
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: José Conde Alonso
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

16 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

0. Repaso de teoría de la medida	1
0.1. Medidas y σ -álgebras	1
0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$	2
0.3. Funciones medibles e integrales	8
0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral	9
1. Medida y dimensión de Hausdorff	15
1.1. Medida exterior de Hausdorff	15
1.1.1. Medidas exteriores métricas	17
H. Hojas de ejercicios	33

0. Repaso de teoría de la medida

0.1. Medidas y σ -álgebras

Definición 0.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \Sigma$
- (II) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Ejemplos 0.1.2 (de σ -álgebras). Sea X un conjunto arbitrario.

- [1] $\mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de X .
- [2] $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra de X .
- [3] $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$ es una σ -álgebra de X con $E \subset X$.

Sea $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0, 1) \right\}$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.3 (σ -álgebra generada). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X , $\sigma(\mathcal{A})$ es la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$

$\iff \sigma(\mathcal{A})$ es la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.

Proposición 0.1.4. Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X . Entonces

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

Definición 0.1.5 (Espacio medible). Sean $X \neq \emptyset$, (X, Σ) es un espacio medible

$\iff \Sigma$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.6 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (I) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 0.1.7 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

- (I) (X, Σ) es un espacio medible.
- (II) $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 0.1.8 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).

- [1] Medida de contar: En $\mathbb{N}$, consideramos la σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la medida $\#$ dada por contar el número de elementos de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Entonces, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ es un espacio de medida σ -finita.
- [2] $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$ es un espacio de medida, pero no es σ -finito ya que $\mathbb{R}$ no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en $\mathbb{R}$, resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

- 1. Longitud: $m(I) = b - a$ para cualquier intervalo $I = (a, b)$, $[a, b]$, $[a, b)$ o $(a, b]$.
- 2. Traslación: $m(I + x) = m(I)$ para cualquier intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de $\mathbb{R}$ que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de σ -álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

Definición 0.2.1 (Medida exterior). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$, μ^* es una medida exterior en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Monotonía: $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$.
- (III) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Proposición 0.2.2. Sea $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ una medida exterior en X . Entonces, tenemos

subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de X , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Demostración: Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces, $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ y que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$. Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{(III)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \stackrel{(II)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n). \quad \blacksquare$$

Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Un subconjunto $E \subset X$ es Caratheodory-medible respecto de μ^*

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Proposición 0.2.4. Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de X respecto de μ^* es una σ -álgebra de X .

Esta σ -álgebra se llama la σ -álgebra de Caratheodory respecto de μ^* y se denota por $\mathcal{M}(\mu^*)$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I) $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(II) Sea $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$, entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego $E^c \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(III) Sean $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\leq} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \\ &\stackrel{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$, se obtiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{(2)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c). \end{aligned}$$

luego $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

Por inducción, $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \quad \forall n \geq 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \quad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones finitas, se deduce que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Además, los conjuntos F_n son disjuntos dos a dos y $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$ por construcción.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos $F_1, \dots, F_N$, obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^* \left(A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c \right).$$

Como $A \cap F^c \subset A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c$, la monotonía de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando la subaditividad de μ^* , resulta

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Por tanto, $F \in \mathcal{A}^*$ y $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones numerables. ■

Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I). *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces*

$\mu^|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$.*

Demostración: Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida:

(I) $\mu^*(\emptyset) = 0$ por ser μ^* una medida exterior.

(II) Sean $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Entonces, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de μ^* , tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$.

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Así, queda demostrado que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida, veamos que es completa:

Sea $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$ tal que $\mu^*(N) = 0$. Sea $E \subset N$, queremos ver que $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ entonces, como $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (3)$$

Para la otra desigualdad, como $E \subset N$, tenemos que $A \cap E \subset A \cap N$ y por la monotonía de μ^* , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de N , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de μ^* ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y la medida $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es completa. ■

Definición 0.2.6 (Álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ es un álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \mathcal{A}$.
- (II) $E \in \mathcal{A} \implies E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$.
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^N E_n \in \mathcal{A}$.

Definición 0.2.7 (Premedida). Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra de $X \neq \emptyset$, $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ es una premedida en X respecto de $\mathcal{A} \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- (II) $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disjuntos dos a dos tales que $\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$ se tiene que

$$\mu_0 \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

Proposición 0.2.8. Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Entonces

$$\begin{aligned} \mu^*: \mathcal{P}(X) &\longrightarrow [0, \infty] \\ E &\longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \end{aligned}$$

es una medida exterior.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\emptyset \in \mathcal{A}$ y como μ_0 es una premedida, $\mu_0(\emptyset) = 0$. Por tanto, tomando $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$ se tiene que $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Como μ^* es no negativa, se concluye que $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $E, F \subset X$ con $E \subset F$. Entonces, dada una familia $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{A}$ tal que $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, se tiene que $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos¹. Por la definición de μ^* como ínfimo, para

¹Para esta demostración no se usa que los E_k sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos

cada $k \in \mathbb{N}$ y para cada $\varepsilon > 0$ existe una familia $\{A_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que $\{A_{k,n}\}_{k,n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ y que $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$. Por tanto, aplicando las diferentes propiedades de la premedida μ_0 , se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

■

Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Sea μ^* la medida exterior asociada a μ_0 . Entonces,

- (1) $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.
- (2) $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa que extiende a μ_0 .

Demostración:

- (1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $E \in \mathcal{A}$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊆ Por la subaditividad de la medida exterior, tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊇ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ una familia tal que $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\{A_n \cap E\}_n, \{A_n \cap E^c\}_n \subset \mathcal{A}$ y estas familias cubren respectivamente a $A \cap E$ y a $A \cap E^c$. Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto vale para todo cubrimiento de A por elementos de $\mathcal{A}$, tomando ínfimos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto, $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y queda probado que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$.

- (2) Por el teorema de Carathéodory I, $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa. Solo queda demostrar que extiende a μ_0 , es decir, dado $E \in \mathcal{A}$, basta ver que $\mu^*(E) = \mu_0(E)$.

$\boxed{\leq}$ Como E forma un cubrimiento de sí mismo, se tiene que $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$.

$\boxed{\geq}$ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ un cubrimiento de E . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad \forall n \geq 2 : B_n := E \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right).$$

Entonces $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ es una familia de conjuntos disjuntos dos a dos tales que $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por la aditividad de la premedida μ_0 su monotonía,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto es cierto para todo cubrimiento de E , se deduce que $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$.

Por tanto, $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ y $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ extiende a μ_0 . ■

Para la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, consideramos el álgebra $\mathcal{A}$ de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida m_0 dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior m^* obtenida a partir de m_0 es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, y su restricción a la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$ es la medida de Lebesgue.

0.3. Funciones medibles e integrales

Definición 0.3.1 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 0.3.2 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 0.3.3 (Integral de una función simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 0.3.5 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión creciente (i.e. $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$)

$$\implies \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Demostración: Definimos $F_1 = E_1$ y $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$. Entonces la sucesión $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de conjuntos μ -medibles disjuntos. Si definimos $E_0 = \emptyset$, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

Demostración: $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$ y f es medible por serlo todas las f_n . ■

Lema 0.4.3 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)*

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^2$*

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

²Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Demostración: Consideramos $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xRightarrow{\text{Fatou}} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$.

Ahora, como $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$ porque $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$.

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$. ■

Definición 0.4.5 (Medida con signo). Sea Σ una σ -álgebra de $X \neq \emptyset$, $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ es una medida con signo $\iff$

(I) $\nu(\emptyset) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \nu \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$.

Además, una medida con signo ν es **finita** $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$.

Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta). Sean μ medida y ν medida con signo en un espacio medible (Ω, Σ) , ν es absolutamente continua respecto a μ

$$\iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

Definición 0.4.7 (Conjunto nulo). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$E \in \Sigma$ es nulo para $\mu \iff E$ es positivo y negativo para μ

$$\iff \forall F \subset E \text{ medible} : \mu(F) = 0.$$

Definición 0.4.8 (Medidas mutuamente singulares). Sea (X, Σ) un espacio medible, dos medidas con signo μ y ν en Σ son mutuamente singulares

$$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \text{ es nulo para } \nu \wedge F \text{ es nulo para } \mu.$$

Teorema 0.4.9 (de Radon-Nikodym). Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo finita, entonces $\exists! \lambda, s$ medidas con signo tales que

$$\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu \wedge \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$

Esta f es la **derivada de Radon-Nikodym** de ν con respecto a μ y se denota por $d\nu/d\mu$.

Demostración: Supongamos primero que ν es una medida positiva y μ es finita. Sea

$$\mathcal{F} := \left\{ f : X \rightarrow [0, 1] : \forall E \in \Sigma : \int_E f \, d\mu \leq \nu(E) \right\}.$$

Observamos entonces que para $f, g \in \mathcal{F}$, $\max\{f, g\} \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\forall A \in \Sigma : \int_A \max(f, g) \, d\mu = \int_{A \cap D} f \, d\mu + \int_{A \cap D^c} g \, d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea ahora $a := \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X f \, d\mu$. Tenemos que $a \leq \nu(X) < \infty$. Por definición de supremo, $\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. Entonces, tomando $g_n := \max\{f_1, \dots, f_n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ es creciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a$. Definiendo

$$\forall x \in X : f_0(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x),$$

el teorema de la convergencia monótona nos asegura que

$$\int_X f_0 \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a \leq \nu(X) < \infty.$$

Es decir, $f_0 \in \mathcal{F}$ y $f_0 \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Tomamos $s : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall E \in \Sigma : s(E) := \nu(E) - \int_E f_0 \, d\mu.$$

Como $f_0 \in \mathcal{F}$, s es una medida positiva. Sólo hace falta ver que $s \perp \mu$.

Por el **teo-descomposicion-hahn-jordan**/teorema 1, podemos descomponer ν en dos medidas positivas ν^+, ν^- tales que $\nu = \nu^+ - \nu^-$. ■

Podemos suponer que ν es medida positiva (o, si no, considerar ν^+, ν^- por separado, también supondremos μ finita o nos restringimos a $X = \bigcup X_n$, $\mu(X_n) < \infty$).

Sea $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] : \int_E f d\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{M}\}$. Es decir, $f \in \mathcal{F} \iff d\nu - f d\mu$ es una medida positiva en $\mathcal{M}$.

Observamos que si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\int_A h d\mu = \int_{A \cap D} f d\mu + \int_{A \cap D^c} g d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea $a = \sup\{\int_X f d\mu : f \in \mathcal{F}\}$. Se tiene $a \leq \nu(X) < \infty$. Afirmamos que $\exists f_0 \in \mathcal{F}$ extremal, es decir, tal que $a = \int_X f_0 d\mu$ (en particular $f_0 \geq 0$ y $f_0 \in L^1(d\mu)$). Esto es porque $\exists f_n \in \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n d\mu \rightarrow a$, por definición de supremo.

Si $g_n = \max(f_1, \dots, f_n)$, g_n es creciente, $g_n \in \mathcal{F}$ y $\int_X g_n d\mu \rightarrow a$. Definiendo $f_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, el T.C.M. prueba la afirmación.

Sea $d\lambda = d\nu - f_0 d\mu$. λ es una medida positiva, porque $f_0 \in \mathcal{F}$. Sólo hace falta ver que $d\lambda \perp d\mu$. Pero si no lo fuera, por el lema anterior, $\exists \epsilon > 0$, $E \in \mathcal{M}$ con $\mu(E) > 0$ tal que E es positivo para $d\lambda - \epsilon d\mu$. En particular, $d\lambda - \epsilon \chi_E d\mu = d\nu - (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu$ es una medida positiva. Pero entonces $f_0 + \epsilon \chi_E \in \mathcal{F}$, lo cual es absurdo porque

$$\int_X (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu = a + \epsilon \mu(E) > a.$$

1. Medida y dimensión de Hausdorff

1.1. Medida exterior de Hausdorff

Definición 1.1.1 (Diámetro). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$, $\text{diam}(A)$ es el diámetro de $A \iff \text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Proposición 1.1.2 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).

Sean $\alpha > 0$ y $\delta > 0$. Entonces, la aplicación

$$H_\delta^\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$
$$A \longmapsto H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión α y con precisión δ en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Para $A = \emptyset$, el conjunto vacío forma un cubrimiento de A con $\text{diam}(\emptyset) = 0 \leq \delta$. Por tanto, $H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ con $A \subset B$. Entonces, cualquier cubrimiento de B por conjuntos de diámetro menor o igual a δ es también un cubrimiento de A . Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que $H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$.
- (III) Sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces, por definición de ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento $\{E_j^k\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ de A_k por conjuntos de diámetro menor o igual a δ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < H_\delta^\alpha(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^k$ y $\text{diam}(E_j^k) \leq \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, obtenemos la subaditividad numerable de H_δ^α . ■

Proposición 1.1.3 (Medida exterior de Hausdorff).

Sea $\alpha > 0$. Entonces, la aplicación $H^{\alpha,*} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Antes de nada, veamos que el límite $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A)$ existe y es igual a $\sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$. Si $0 < \delta_1 < \delta_2$, todo cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ_1 es también un cubrimiento admisible para δ_2 . Por tanto, $H_{\delta_1}^\alpha(A) \geq H_{\delta_2}^\alpha(A)$.

Así, $\delta \mapsto H_\delta^\alpha(A)$ es decreciente y, al hacer δ tender a cero, sus valores crecen. Sea

$$L := \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A).$$

- Si $L < \infty$, por definición de supremo, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0 : H_{\delta_0}^\alpha(A) > L - \varepsilon$. Luego,

$$\forall \delta < \delta_0 : L - \varepsilon < H_{\delta_0}^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(A) \leq L,$$

y, por tanto, $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = L$.

- Si $L = \infty$, dado $M > 0$, existe $\delta_0 > 0$ tal que $H_{\delta_0}^\alpha(A) > M$. En consecuencia, para todo $0 < \delta < \delta_0$ se tiene $H_\delta^\alpha(A) > M$, lo que prueba que $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \infty = L$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

(I) $H^{\alpha,*}(\emptyset) = 0$ ya que, por la proposición 1.1.2, $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.

(II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces, por la proposición 1.1.2, sabemos que $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$, por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A) \leq \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

(III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Por la subaditividad de H_δ^α para cada $\delta > 0$ (proposición 1.1.2), tenemos

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j).$$

Tomando el supremo respecto de $\delta > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) &= \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sup_{\delta > 0} \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^\infty \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A_j) = \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j). \end{aligned}$$

■

1.1.1. Medidas exteriores métricas

Definición 1.1.4 (Distancia de un punto a un conjunto). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $x \in X$ y $A \subset X$, $d(x, A)$ es la distancia del punto x al conjunto A

$$\iff d(x, A) := \inf\{d(x, y) : y \in A\}.$$

Definición 1.1.5 (Distancia entre conjuntos). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B \subset X$, $d(A, B)$ es la distancia entre los conjuntos A y B

$$\iff d(A, B) := \inf\{d(x, y) : x \in A \wedge y \in B\} = \inf\{d(x, B) : x \in A\}.$$

Definición 1.1.6 (Medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior sobre X , μ^* es una medida exterior métrica

$$\iff \forall A, B \subset X : (d(A, B) > 0 \implies \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)).$$

Proposición 1.1.7. Sea $\alpha > 0$. Entonces, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Sea $\alpha > 0$ y sean $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ con $d(A_1, A_2) > 0$, queremos probar que

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Por subaditividad de $H^{\alpha,*}$, ya sabemos que $H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) \leq H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2)$, por lo que solo necesitamos probar la desigualdad opuesta.

Sea $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$. Entonces, cualquier cubrimiento $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ se puede separar en dos subfamilias $\{E_j\}_{j \in J_1}$ y $\{E_j\}_{j \in J_2}$ que cubren A_1 y A_2 respectivamente y satisfacen $J_1 \cap J_2 = \emptyset$. Los conjuntos restantes del cubrimiento no afectan a la desigualdad, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq \sum_{j \in J_1} \text{diam}(E_j)^\alpha + \sum_{j \in J_2} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Tomando el ínfimo respecto de todos los cubrimientos de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, obtenemos que

$$H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Como esta desigualdad es válida para todo $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$, y los límites que aparecen existen, podemos hacer $\delta \rightarrow 0$ y obtener

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq \lim_{\delta \rightarrow 0} (H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2)) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

■

Lema 1.1.8 (Continuidad creciente de una medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Sea $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ una sucesión creciente de conjuntos. Denotamos $A := \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Entonces,

$$(\forall k \in \mathbb{N} : d(A_k, A \setminus A_{k+1}) > 0) \implies \mu^*(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

Demostración: Definamos $a_k := \mu^*(A_k)$. Como $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es creciente, por monotonía de μ^* , $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ también lo es. Por tanto, $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k \leq \mu^*(A)$.

Si $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k = \infty$, la igualdad es inmediata. Supongamos que $L := \sup_{k \in \mathbb{N}} a_k < \infty$.

Para $k \geq 2$, definimos $C_k := A_{k+1} \setminus A_k$. Como $C_k \subset A \setminus A_k$ y $d(A_{k-1}, A \setminus A_k) > 0$, se tiene $d(A_{k-1}, C_k) > 0$. Por la propiedad métrica de μ^* ,

$$\mu^*(A_{k-1} \cup C_k) = \mu^*(A_{k-1}) + \mu^*(C_k) = a_{k-1} + \mu^*(C_k).$$

Como además $A_{k-1} \cup C_k \subset A_{k+1}$ (ya que $A_{k-1}, C_k \subset A_{k+1}$), por monotonía, tenemos que

$$a_{k-1} + \mu^*(C_k) = \mu^*(A_{k-1} \cup C_k) \leq \mu^*(A_{k+1}) = a_{k+1}.$$

Es decir, $\forall k \geq 2 : \mu^*(C_k) \leq a_{k+1} - a_{k-1}$.

Fijamos $N \geq 2$, como $A = A_N \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} C_k$, la subaditividad de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A_N) + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) = a_N + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) \leq a_N + \sum_{k=N}^{\infty} (a_{k+1} - a_{k-1}).$$

Observamos que para $\forall M \geq N : \sum_{k=N}^M (a_{k+1} - a_{k-1}) = a_M + a_{M+1} - a_{N-1} - a_N$.

Entonces, tomando $M \rightarrow \infty$ y usando que $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} L$, resulta

$$\mu^*(A) \leq a_N + 2L - a_{N-1} - a_N = 2L - a_{N-1}.$$

Finalmente, haciendo $N \rightarrow \infty$, obtenemos $\mu^*(A) \leq L$. Junto con la desigualdad inicial,

$$\mu^*(A) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \mu^*(A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

■

Teorema 1.1.9 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Demostración: Como $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra, basta probar que contiene a una familia generadora de $\mathcal{B}(X)$, por ejemplo, la familia de los cerrados de X .

Sea $F \subset X$ un conjunto cerrado. Si $F = \emptyset$, el resultado es inmediato. Supongamos entonces que $F \neq \emptyset$, sea $A \subset X$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definamos

$$A_k := \left\{ x \in A : d(x, F) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Entonces, $(A_k)_k$ es una sucesión creciente de conjuntos. Además, como F es cerrado,

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A \setminus F = A \cap F^c.$$

En efecto, si $x \in A \setminus F$, entonces $d(x, F) > 0$ y, para k suficientemente grande, tenemos que $d(x, F) \geq 1/k$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, si $x \in A \cap F$ y $y \in A_k$, entonces $d(x, y) \geq d(y, F) \geq 1/k$, por lo que $d(A \cap F, A_k) \geq 1/k > 0$. Por tanto, por la metrizabilidad de μ^* ,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup A_k) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_k).$$

Aplicando el lema de continuidad creciente a $(A_k)_k$ y haciendo $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad de μ^* , pues $A = (A \cap F) \cup (A \setminus F)$. Por tanto, $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$ y $F \in \mathcal{M}(\mu^*)$. ■

Proposición 1.1.10. Sea $\alpha > 0$. Entonces $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$.

Demostración: Como por la proposición 1.1.7, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, el teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas implica directamente que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$. ■

Definición 1.1.11 (Medida de Hausdorff). Sea $\alpha > 0$, H^α es la medida de Hausdorff de dimensión α sobre $\mathbb{R}^n \iff H^\alpha = H^{\alpha,*}|_{\mathcal{M}(H^{\alpha,*})}$ donde $H^{\alpha,*}$ es la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$ y $\mathcal{M}(H^{\alpha,*})$ es su σ -álgebra de Carathéodory asociada.

Lema 1.1.12. Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible Hausdorff y sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría. Entonces, $\forall E \subset \mathbb{R}^n : \text{diam}(T(E)) = \text{diam}(E)$.

Así, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ , entonces $\{T(E_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $T(A)$ por conjuntos de diámetro menor o igual que δ y trivialmente satisface que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(T(E_j))^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Como T^{-1} también es una isometría, la correspondencia entre estos cubrimientos es biyectiva. Por tanto, $H_\delta^\alpha(T(A)) = H_\delta^\alpha(A)$. Haciendo tender δ a cero, obtenemos que

$$H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A).$$

Veamos ahora que $T(A)$ es medible Hausdorff. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$. Como T es biyectiva,

$$T^{-1}(C \cap T(A)) = T^{-1}(C) \cap A, \quad T^{-1}(C \setminus T(A)) = T^{-1}(C) \setminus A.$$

Como A es medible Hausdorff, por el criterio de Carathéodory aplicado a $T^{-1}(C)$ y por la igualdad ya demostrada para $H^{\alpha,*}$, tenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}(C) &= H^{\alpha,*}(T(T^{-1}(C))) = H^{\alpha,*}(T^{-1}(C)) \\ &= H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \cap A) + H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \setminus A) \\ &= H^{\alpha,*}(C \cap T(A)) + H^{\alpha,*}(C \setminus T(A)). \end{aligned}$$

Como C era arbitrario, el criterio de Carathéodory implica que $T(A)$ es medible Hausdorff. En consecuencia, $H^\alpha(T(A)) = H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A) = H^\alpha(A)$, y H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$. ■

Proposición 1.1.13 (α -homogeneidad). Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es homogénea de grado α , es decir, $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ medible Hausdorff : $\forall \lambda > 0 : H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\lambda > 0$. Sea $\delta > 0$, entonces existe una correspondencia biyectiva entre los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ y los cubrimientos de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

En efecto, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor que δ , entonces $\{\lambda E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

Además, $\text{diam}(\lambda E_j) = \lambda \text{diam}(E_j)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(\lambda E_j)^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda \text{diam}(E_j))^\alpha = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ , obtenemos que $H_{\lambda\delta}^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H_\delta^\alpha(A)$. Tomando ahora el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(\lambda A) = \lambda^\alpha H^{\alpha,*}(A)$.

Solo falta ver que λA es medible Hausdorff. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned} H^\alpha(E) &\stackrel{\text{homogeneidad}}{=} \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E) \stackrel{A \text{ medible}}{=} \lambda^\alpha [H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c)] \\ &= \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c) \stackrel{\text{homogeneidad}}{=} H^\alpha(E \cap \lambda A) + H^\alpha(E \cap \lambda A^c). \end{aligned}$$

Por tanto, λA es medible Hausdorff y se tiene que $H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$. ■

Ejercicio 1.1.14. Demuestra que H^0 en $\mathbb{R}^n$ es la medida de contar.

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Veamos dos casos por separado:

- Si A es finito, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ tal que $A = \{a_1, \dots, a_N\}$. Tomamos $\delta > 0$ tal que $\delta < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$. Entonces, dado $\{E_j\}_j \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_j E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j puede contener a lo sumo un punto de A , por lo que $\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N$. Como $\{\{a_i\}\}_{i=1}^N$ es un cubrimiento de A con $\text{diam}(\{a_i\}) = 0 < \delta$, tenemos que $H_\delta^0(A) = N$. Por tanto, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{0,*}(A) = N$.

- Si A es infinito, entonces, $\forall N \in \mathbb{N} : \exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ puntos distintos. Para $N \geq 2$, tomamos $\delta_N > 0$ tal que $\delta_N < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$.

Entonces, para todo $0 < \delta < \delta_N$, dado un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j contiene a lo sumo uno de los puntos $a_1, \dots, a_N$. Por tanto,

$$\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N,$$

y, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos, $H_\delta^0(A) \geq N$. Como $H_\delta^0(A)$ es creciente cuando $\delta \rightarrow 0$, se sigue que $H^{0,*}(A) \geq N$. Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, luego $H^{0,*}(A) = \infty$.

Por tanto, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{0,*}(A) = \#A$. Ahora bien, falta probar que $\forall A \subset \mathbb{R}^n : A$ es

H^0 -medible. Sea $B \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$H^{0,*}(B) = \#B = \#(B \cap A) + \#(B \cap A^c) = H^{0,*}(B \cap A) + H^{0,*}(B \cap A^c),$$

luego A es H^0 -medible. Por tanto, H^0 es la medida de contar. ■

Ejercicio 1.1.15. Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestra que existen constantes $c_1(n), c_2(n) > 0$ tales que

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n) H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq c_2(n) H^{n,*}(A).$$

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Recordemos que, por definición, sabemos que

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \wedge Q_j \text{ cubo en } \mathbb{R}^n \right\}.$$

Sea $\delta > 0$ y $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento de A por cubos. Denotamos por ℓ_j la longitud de la arista del cubo Q_j y tomamos $q_j := \lceil \ell_j / \delta \rceil$. Dividiendo cada arista de Q_j en q_j partes iguales, subdividimos Q_j en q_j^n cubos de longitud de arista $\ell_j / q_j \leq \delta$. De esta manera, obtenemos un cubrimiento $\{Q_{j,k}\}_{j,k}$ de A por cubos de longitud de arista $\leq \delta$ que satisface

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{vol}(Q_j) = \ell_j^n = \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}), \quad \text{luego} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}).$$

Por tanto, cada cubrimiento de A por cubos puede refinarse en un cubrimiento por cubos de diámetro menor o igual que δ sin aumentar la suma de los volúmenes. Al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos por cubos, obtenemos que

$$m^*(A) \geq \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Ahora, para cada cubo Q_k de longitud de arista ℓ_k , tenemos que

$$\text{vol}(Q_k) = \ell_k^n = \left(\frac{\text{diam}(Q_k)}{\sqrt{n}} \right)^n = \frac{1}{n^{n/2}} \text{diam}(Q_k)^n.$$

$$\therefore m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(Q_k)^n : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Como el cubrimiento por cubos de diámetro menor que δ es un caso particular de cubrimiento por conjuntos de diámetro menor que δ , se sigue que

$$m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} H_{\delta}^n(A).$$

Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $m^*(A) \geq n^{-n/2} H^{n,*}(A)$, luego podemos

tomar $c_1(n) := n^{-n/2}$.

Probemos ahora la otra desigualdad. Sea $\delta > 0$ y sea $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ un cubrimiento de A tal que $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Para cada j , escribimos $d_j := \text{diam}(E_j)$. Como la proyección de E_j sobre cada eje coordenado tiene diámetro menor o igual que d_j , existe un cubo Q_j que contiene a E_j y cuya longitud de arista es d_j . En efecto, podemos tomar

$$Q_j := \prod_{i=1}^n [a_{j,i}, a_{j,i} + d_j], \quad a_{j,i} := \inf\{x_i : x \in E_j\}.$$

Por tanto, $\{Q_j\}_{j=1}^\infty$ es un cubrimiento de A por cubos y

$$\sum_{j=1}^\infty \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^\infty d_j^n = \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n.$$

Por la definición de m^* , se sigue que $m^*(A) \leq \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n$.

Como el cubrimiento $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ era arbitrario, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos admisibles obtenemos $m^*(A) \leq H_\delta^n(A)$. Finalmente, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, concluimos que $m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$. Luego podemos tomar $c_2(n) := 1$.

En conclusión, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : n^{-n/2} H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$. ■

Ejercicio 1.1.16. Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_n > 0 : H^n = c_n m$ donde m es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.

Lema 1.1.17. Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:

- (1) Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.
- (2) Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Demostración:

- (1) Sea $\delta > 0$ y $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_{j=1}^\infty E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto, $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$. Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A , tenemos que $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$.

Ahora bien, $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ implica que $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$. Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $H^{\beta,*}(A) = 0$.

(2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

Lema 1.1.18. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$. Entonces $H^{n+\varepsilon,*}(A) = 0$.

Demostración: Escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde Q_k es el cubo con aristas de longitud 1 y vértice de coordenadas más grandes en $k \in \mathbb{Z}^n$. Entonces, $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$ y $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \text{diam}(A \cap Q_k) \leq \sqrt{n}$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1.1 para el caso $n = 2$.

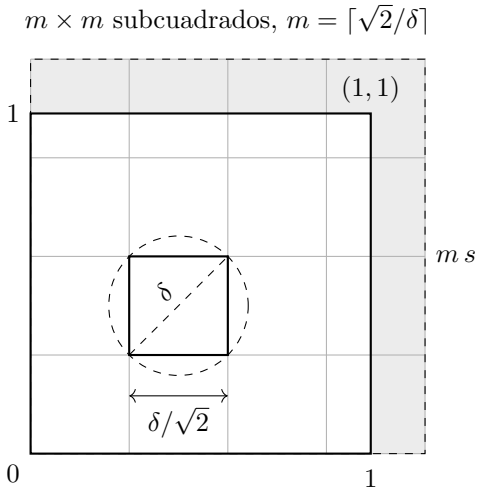


Figura 1.1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,4$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba, ya que $ms \approx 1,13 > 1$.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^{n+\varepsilon}(A \cap Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^{n+\varepsilon} = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^{n+\varepsilon} \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^{n+\varepsilon} = (2\sqrt{n})^n \delta^\varepsilon \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Como k era arbitrario, se sigue que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{n+\varepsilon,*}(A \cap Q_k) = 0$. Por subaditividad numerable de $H^{n+\varepsilon,*}$, llegamos a que

$$H^{n+\varepsilon,*}(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{n+\varepsilon,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto, $H^{n+\varepsilon,*}(A) = 0$. ■

Corolario 1.1.19 (Dimensión de Hausdorff). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[\forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

Demostración: Sea $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$. Por el lema 1.1.18, sabemos que $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Como además $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$, sabemos que el ínfimo $\alpha := \inf \mathcal{F}$ existe y es único (y finito porque $\mathcal{F} \neq \emptyset$). Solo falta ver que α satisface las propiedades del enunciado.

- Sea $\beta \in (0, \alpha)$. Entonces, $\beta \notin \mathcal{F}$, es decir, $H^{\beta,*}(A) = \infty$.
- Sea $\beta > \alpha$. Como $\alpha = \inf \mathcal{F}$, β no es cota inferior de $\mathcal{F}$, luego existe $\gamma \in \mathcal{F}$ con $0 < \gamma < \beta$, es decir, $H^{\gamma,*}(A) < \infty$. Por el punto 1 del lema 1.1.17, se sigue directamente que $H^{\beta,*}(A) = 0$. ■

Ejemplos 1.1.20 (de cálculo de dimensión).

- [1] Consideramos $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Como $m([0, 1]) = 1 \in (0, \infty)$, se sigue que $H^1([0, 1]) \in (0, \infty)$ (por el ejercicio 1.1.15). Por tanto, $\dim_H([0, 1]) = 1$.
- [2] Consideramos $A = [0, 1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$. Para probar que $\dim_H(A) = 1$, basta ver que $0 < H^1(A) < \infty$. Veamos cada desigualdad por separado:

- **$H^1(A) < \infty$:** Sea $\delta > 0$. Como el límite $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^1(A)$ existe, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\exists k \in \mathbb{N} : \delta = 1/k$. Consideramos la familia de bolas cerradas de radio $1/2k$ y centros en $(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0)$ para $\ell = 0, \dots, k-1$. Las denotaremos por $\{B_\ell^k\}_{\ell=0}^{k-1}$.

Entonces, $\forall k \in \mathbb{N} : A \subset \bigcup_{\ell=0}^{k-1} B_\ell^k$ y $\text{diam}(B_\ell^k) = 1/k < \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^1(A) \leq \sum_{\ell=0}^{k-1} \text{diam}(B_\ell^k) = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

Como esto vale para todo $\delta > 0$, se sigue que $H^1(A) \leq 1 < \infty$.

- **$H^1(A) > 0$:** Sea $\delta > 0$. Consideramos un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que todos los E_j intersecan a A . Entonces, $\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j) \geq \text{diam}(E_j \cap A) = \sup(E_j \cap A) - \inf(E_j \cap A)$.

- [3] Sea $C \subset [0, 1]$ el conjunto de Cantor. Veamos que $\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$.

Recordemos que $C := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k$ donde $C_0 = [0, 1]$ y C_{k+1} se obtiene de C_k eliminando el tercio central de cada intervalo que lo compone.



Figura 1.2: Conjunto de Cantor

Veamos primero que si tomamos $\alpha := \frac{\log 2}{\log 3}$, se tiene que $H^{\alpha,*}(C) \leq 1$. Sea $\delta > 0$. Como $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam}(C_k) = 0$, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\exists k \in \mathbb{N} : \delta = \text{diam}(C_k) = 3^{-k}$. Entonces, los intervalos que componen a C_k forman un cubrimiento de C con diámetros iguales a $3^{-k} = \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^{\alpha,*}(C) \leq \sum_{k=0}^{2^k-1} \text{diam}(C_k)^\alpha = 2^k \cdot (3^{-k})^\alpha = 2^k \cdot 3^{-k\alpha} = 2^k \cdot 3^{-k \frac{\log 2}{\log 3}} = 2^k \cdot 2^{-k} = 1.$$

Como esto vale para todo $\delta > 0$, se sigue que $H^{\alpha,*}(C) \leq 1$.

Definición 1.1.21 (Función γ -Hölder). Sean X, Y espacios métricos y $\gamma \in (0, 1]$,

$$f: X \rightarrow Y \text{ es } \gamma\text{-Hölder} \iff \exists M > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma.$$

Lema 1.1.22. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ compacto, $\gamma \in (0, 1]$ y $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función γ -Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E)$.

Demostración: Como f es γ -Hölder con constante $M > 0$,

$$\forall A \subset E : \text{diam}(f(A)) = \sup_{x, y \in A} \|f(x) - f(y)\| \leq M \sup_{x, y \in A} \|x - y\|^\gamma = M \text{diam}(A)^\gamma.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$. Por definición de $H_\delta^{\alpha,*}(E)$ como ínfimo, existe un cubrimiento $\{A_j\}_j$ de E con $\text{diam}(A_j) \leq \delta$ tal que

$$\sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq H_\delta^{\alpha,*}(E) + \varepsilon.$$

Entonces, $\{f(A_j \cap E)\}_j$ es un cubrimiento de $f(E)$ con $\text{diam}(f(A_j)) \leq M \text{diam}(A_j)^\gamma \leq M\delta^\gamma$. Por tanto,

$$\begin{aligned} H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) &\leq \sum_j \text{diam}(f(A_j \cap E))^{\alpha/\gamma} \leq \sum_j (M \text{diam}(A_j)^\gamma)^{\alpha/\gamma} \\ &= M^{\alpha/\gamma} \sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq M^{\alpha/\gamma} (H_\delta^{\alpha,*}(E) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, se sigue que $H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H_\delta^{\alpha,*}(E)$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E).$$

■

Corolario 1.1.23. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ compacto, $\alpha \in (0, 1]$ y $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función γ -Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $\dim_H(f(E)) \leq \frac{1}{\gamma} \dim_H(E)$.

Con estos nuevos resultados, podemos completar el cálculo de la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor, basta con encontrar una función $F: C \rightarrow [0, 1]$ que sea sobreyectiva y $\log 2 / \log 3$ -Hölder. Para ello, vamos a construir F como la restricción a C del límite uniforme de una sucesión de funciones $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definidas en $[0, 1]$.

- Para $k = 0$, tomamos $F_0 = \text{id}_{[0,1]}$.
- Para $k = 1$, definimos $F_1: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ como la función lineal a trozos que toma el valor 0 en 0, el valor $1/2$ en $1/3$, el valor $1/2$ en $2/3$ y el valor 1 en 1.
- Para $k = 2$, definimos $F_2: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ como la función lineal a trozos que toma el valor 0 en 0, el valor $1/4$ en $1/9$, el valor $1/4$ en $2/9$, el valor $1/2$ en $3/9$, el valor $1/2$ en $6/9$, el valor $3/4$ en $7/9$, el valor $3/4$ en $8/9$ y el valor 1 en 1.

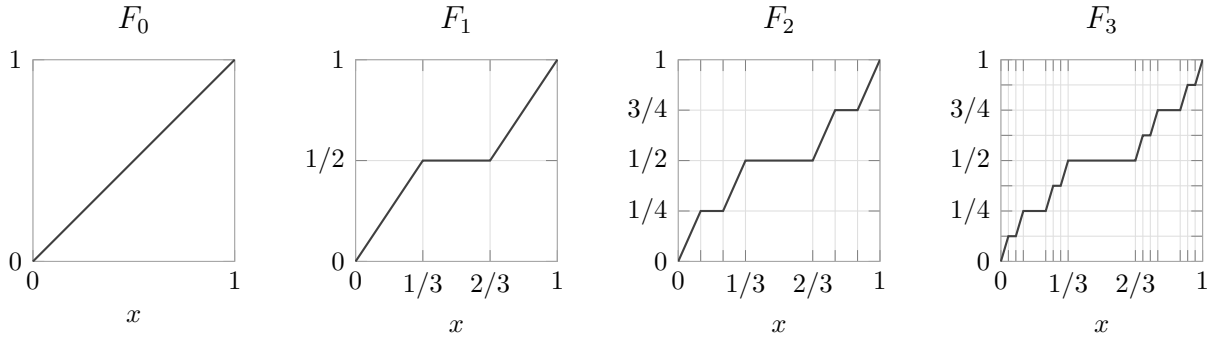


Figura 1.3: Las funciones F_0 , F_1 , F_2 y F_3 , que aproximan a la escalera del diablo F .

Recordemos que, para cada $k \in \mathbb{N}$, el conjunto $C_k \subset [0, 1]$ (la k -ésima etapa de la construcción del conjunto de Cantor) es la unión de 2^k intervalos cerrados disjuntos de longitud 3^{-k} , que denotamos

$$I_0^k, I_1^k, \dots, I_{2^k-1}^k,$$

ordenados de izquierda a derecha. Concretamente, si $j \in \{0, \dots, 2^k - 1\}$ tiene desarrollo

binario $j = \sum_{i=1}^k b_i(j) 2^{k-i}$ con $b_i(j) \in \{0, 1\}$, el extremo izquierdo de I_j^k es

$$l_j^k = \sum_{i=1}^k \frac{2 b_i(j)}{3^i}, \quad I_j^k = [l_j^k, l_j^k + 3^{-k}].$$

En general, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos la función lineal a trozos

$$F_k: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

de manera explícita por

$$F_k(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k (x - l_j^k), & \text{si } x \in I_j^k = [l_j^k, l_j^k + 3^{-k}], \\ \frac{j+1}{2^k}, & \text{si } x \in (l_j^k + 3^{-k}, l_{j+1}^k), \end{cases} \quad j = 0, \dots, 2^k - 1,$$

(con la convención $l_{2^k}^k := 1$). Es decir, F_k toma el valor $j/2^k$ en el extremo izquierdo de I_j^k y el valor $(j+1)/2^k$ en su extremo derecho, es afín (con pendiente $(3/2)^k$) sobre cada uno de los 2^k intervalos que componen C_k , y es constante en cada uno de los huecos entre ellos.

Definición recursiva. Alternativamente, la sucesión $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ puede definirse de forma recursiva. Tomamos $F_0 = \text{id}_{[0,1]}$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos $F_{k+1}: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ a partir de F_k mediante

$$F_{k+1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} F_k(3x), & \text{si } x \in [0, \frac{1}{3}], \\ \frac{1}{2}, & \text{si } x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}], \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} F_k(3x - 2), & \text{si } x \in [\frac{2}{3}, 1]. \end{cases}$$

Es decir, F_{k+1} se construye "encogiendo" una copia de F_k en el primer tercio $[0, 1/3]$ (reescalada para tomar valores en $[0, 1/2]$), colocando una meseta de altura $1/2$ en el tercio central $[1/3, 2/3]$, y colocando otra copia de F_k en el último tercio $[2/3, 1]$ (reescalada para tomar valores en $[1/2, 1]$). Nótese que las tres piezas coinciden en los puntos de empalme: $\frac{1}{2} F_k(1) = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} F_k(0)$, ya que $F_k(0) = 0$ y $F_k(1) = 1$ para todo k , de modo que F_{k+1} está bien definida y es continua.

Esta construcción reproduce exactamente los ejemplos anteriores: por ejemplo,

$$F_2\left(\frac{1}{9}\right) = \frac{1}{2} F_1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad F_2\left(\frac{7}{9}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} F_1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

en concordancia con los valores dados para F_2 . En general, esta definición recursiva es equi-

valiente a la fórmula explícita

$$F_k(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k (x - l_j^k), & \text{si } x \in I_j^k, \\ \frac{j+1}{2^k}, & \text{si } x \text{ está en el hueco entre } I_j^k \text{ e } I_{j+1}^k, \end{cases}$$

dada anteriormente, y tiene la ventaja de hacer evidente de forma inmediata la autosimilitud de la construcción y la desigualdad $\|F_{k+1} - F_k\|_\infty \leq 2^{-(k+1)}$ usada para justificar la convergencia uniforme de $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ a la función de Cantor F .

De aquí se sigue que F_k es continua y monótona no decreciente en $[0, 1]$ (estrictamente creciente en el interior de cada uno de los 2^k intervalos que forman C_k , pero constante en los huecos), y que $F_k(C_k) = [0, 1]$.

Además, para cada $k \in \mathbb{N}$, las funciones F_k y F_{k+1} coinciden en los extremos de los 2^k intervalos que componen C_k (es decir, en los puntos l_j^k y $l_j^k + 3^{-k}$, para $j = 0, \dots, 2^k - 1$), ya que estos puntos son también extremos de intervalos de C_{k+1} y ambas funciones les asignan el mismo valor $j/2^k$. Como F_k y F_{k+1} son afines entre extremos consecutivos y coinciden en ellos, se obtiene la cota

$$\|F_{k+1} - F_k\|_\infty \leq 2^{-(k+1)},$$

por lo que $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ es uniformemente de Cauchy y, en consecuencia, converge uniformemente a una función continua

$$F: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$$

que es monótona no decreciente y tal que $F(C) = [0, 1]$, donde $C = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k$ es el conjunto de Cantor. Por tanto, $F|_C: C \rightarrow [0, 1]$ es continua y sobreyectiva (aunque no inyectiva: por ejemplo, $F(1/3) = F(2/3) = 1/2$).

Ejercicio 1.1.24. Sea $F: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la función construida anteriormente. Demuestra que:

- (a) $\forall k \in \mathbb{N} : F$ es de Cauchy.
- (b) $\forall x \in [0, 1] : |F_k(x) - F(x)| \leq 2^{-k}$.
- (c) $F_k \rightarrow F$ uniformemente en $[0, 1]$.
- (d) F es continua y monótona no decreciente.
- (e) F es diferenciable en $[0, 1] \setminus C$ y $\forall x \in [0, 1] \setminus C : F'(x) = 0$.
- (f) F no es la integral de su derivada.

Lema 1.1.25. F es $\log 2 / \log 3$ -Hölder.

Demostración: Primero, observamos que $\forall k \in \mathbb{N} : F'_k \leq (3/2)^k$ en $[0, 1] \setminus C_k$. Sean $x, y \in [0, 1] \setminus C_k$, entonces

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} : |F(x) - F(y)| &\leq |F(x) - F_k(x)| + |F_k(x) - F_k(y)| + |F_k(y) - F(y)| \\ &\leq 2 \cdot 2^{-k} + |F_k(x) - F_k(y)| \leq 2 \cdot 2^{-k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k |x - y|. \end{aligned}$$

Como 2^{-k} decrece según $(3/2)^k$ crece, para minimizar el lado derecho de la última desigualdad, basta considerar el $k \in \mathbb{N}$ en el que ambos sumandos son compatibles.

Compatibilidad: En general, dos cantidades x e y son compatibles (escrito $x \sim y$) $\iff \exists c_1, c_2 > 0 : c_1 x \leq y \leq c_2 x$.

En nuestro caso, queremos que $2^{-k} \sim (3/2)^k |x - y|$, es decir, que $1 \sim 3^k |x - y|$. Esto es equivalente a ver que $3^{-k} \sim |x - y|$. Como $|x - y| \in [0, 1]$, existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $3^{-k-1} \leq |x - y| \leq 3^{-k}$, y por tanto, $3^{-k} \sim |x - y|$.

Tomando dicho $k \in \mathbb{N}$ y eligiendo $M > 0$ suficientemente grande, se obtiene que

$$|F(x) - F(y)| \leq M 2^{-k} = M (3^{-k})^{\log 2 / \log 3} \sim |x - y|^{\log 2 / \log 3},$$

■

Corolario 1.1.26. La dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es $\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$.

Ejercicio 1.1.27. Sea f una función Lipschitz. Demuestra que f es γ -Hölder para todo $\gamma \in (0, 1]$.

Ejercicio 1.1.28. Sea f una función γ -Hölder. Demuestra que f es continua.

Ejercicio 1.1.29. Encuentra una función f continua que no sea γ -Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$.

Ejemplo 1.1.30 (El triángulo de Sierpiński). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por S_0 al triángulo equilátero de lado 1 (centrado en el origen). Tomamos S_1 como la unión de tres copias de S_0 de lado $1/2$, situadas en los vértices de S_0 , dicho de otra manera, S_1 se obtiene de S_0 eliminando el triángulo equilátero central de lado $1/2$. De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos S_{k+1} como “quitarle” a S_k el triángulo equilátero central de cada uno de los 3^k triángulos equiláteros que componen S_k . El conjunto de Sierpiński se define como

$$S := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} S_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de S es nula y su dimensión es $\dim_H(S) = \frac{\log 3}{\log 2}$.

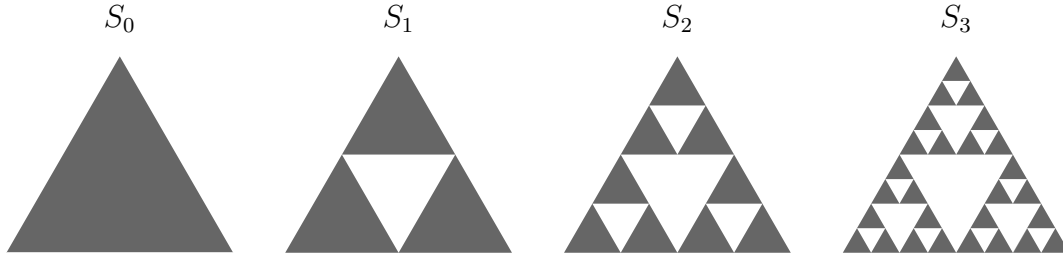


Figura 1.4: Primeros cuatro órdenes en la construcción del triángulo de Sierpinski.

Ejemplo 1.1.31 (La curva de Von Koch). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por K_0 al segmento de recta que une los puntos $(0,0)$ y $(1,0)$. Tomamos K_1 como la unión de cuatro copias de K_0 de longitud $1/3$, situadas en los vértices del triángulo equilátero de lado $1/3$ que tiene como base a K_0 . De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos K_{k+1} como “quitarle” a cada uno de los 4^k segmentos que componen K_k el triángulo equilátero central de lado $1/3^{k+1}$. La curva de Koch se define como

$$K := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} K_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de K es nula y su dimensión es $\dim_H(K) = \frac{\log 4}{\log 3}$.

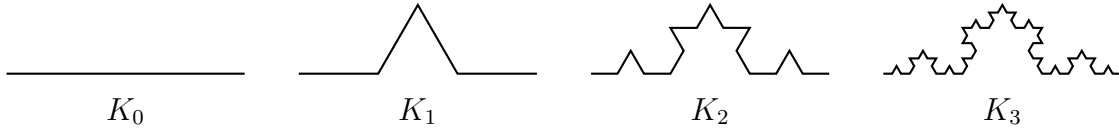


Figura 1.5: Primeros cuatro órdenes en la construcción de la curva de Koch.

Ejemplo 1.1.32 (Polvo de Cantor). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por P_0 al cuadrado unitario $[0,1]^2$. Tomamos P_1 como la unión de cuatro copias de P_0 de lado $1/4$, situadas en las esquinas de P_0 . De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos P_{k+1} como “quitarle” a cada uno de los 4^k cuadrados que componen P_k el cuadrado central de lado $1/4^{k+1}$. El polvo de Cantor se define como

$$P := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} P_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de P es nula y su dimensión es $\dim_H(P) = \frac{\log 4}{\log 4} = 1$.

H. Hojas de ejercicios